

1445 מספר מחקר (30)

## הסתברות למדעי המחשב

203.2480

2026 סמסטר ב מועד א, 12.07.2026

מרצה: פרופ' יורי רבינוביץ'

משך הבחינה: 3 שעות

## סמנו כאן בלבד!

אין לסמן תשובות בגוף הבחינה

| שאלה | א                                   | ב                                   | ג                                   | ד                                   |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 3    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 5    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 8    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 9    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 10   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

בהצלחה! ♥

שאלה 1: אליס מטילה קוביה הוגנת ורושמת את תוצאתה. בוב מטיל קוביה הוגנת כמספר הפעמים שיצא לאליס. מה ההסתברות שבוב לא ראה "6"?

- (א) 0.55 (ב) 0.47 (ג) 0.51 (ד) 0.39

שאלה 2: במפעל כלשהו מייצרים 40% מהרכיבים בפס A, ו-60% בפס B. ההסתברות שרכיב מפס A יהיה פגום היא 0.05. ההסתברות שרכיב מפס B יהיה פגום היא 0.15. מבקר איכות בחר פריט וראה שהוא תקין. מה ההסתברות שהוא יצא מפס A?

- (א) 0.427 (ב) 0.437 (ג) 0.401 (ד) 0.475

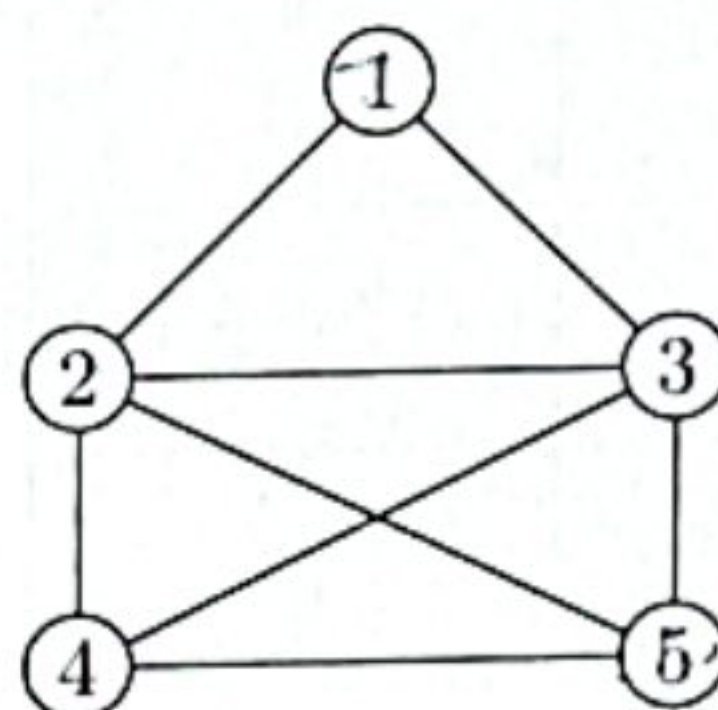
שאלה 3: אליס ובוב מתחרים בפגיעה במטרה. לאליס יש סיכוי  $1/3$  לפגוע ולבוב יש סיכוי  $1/2$ . אליס מתחילה, והמשחק ממשיך בתורות עד לפגיעה במטרה. מה הסיכוי שאליס תנצח?

- (א)  $1/3$  (ב)  $3/5$  (ג)  $1/6$  (ד)  $1/2$

שאלה 4: נתונים  $X, Y \sim U(0, 1)$  בלתי תלויים. חשבו את הצפיפות של  $X \cdot Y$  בנקודה 0.5.

- (א) 0.29 (ב) 0.5 (ג) 1 (ד) אף אחד מהנ"ל

שאלה 5: חלקיק הנמצא תחילה בקודקוד 1 מבצע הילוך מקרי על הגרף הבא. מה ההסתברות שהוא יבקר ב-5 לפני שיבקר ב-3?



- (א)  $3/19$  (ב)  $4/19$  (ג)  $6/19$  (ד)  $5/19$

שאלה 6: זורקים 2000 כדורים לתוך 1000 כדים באופן אקראי אחיד. מהי תוחלת מספר התאים עם בדיוק 2 כדורים? בחרו את הערך השלם הקרוב ביותר לתשובה.

- (א) 271 (ב) 264 (ג) 273 (ד) אף אחד מהנ"ל

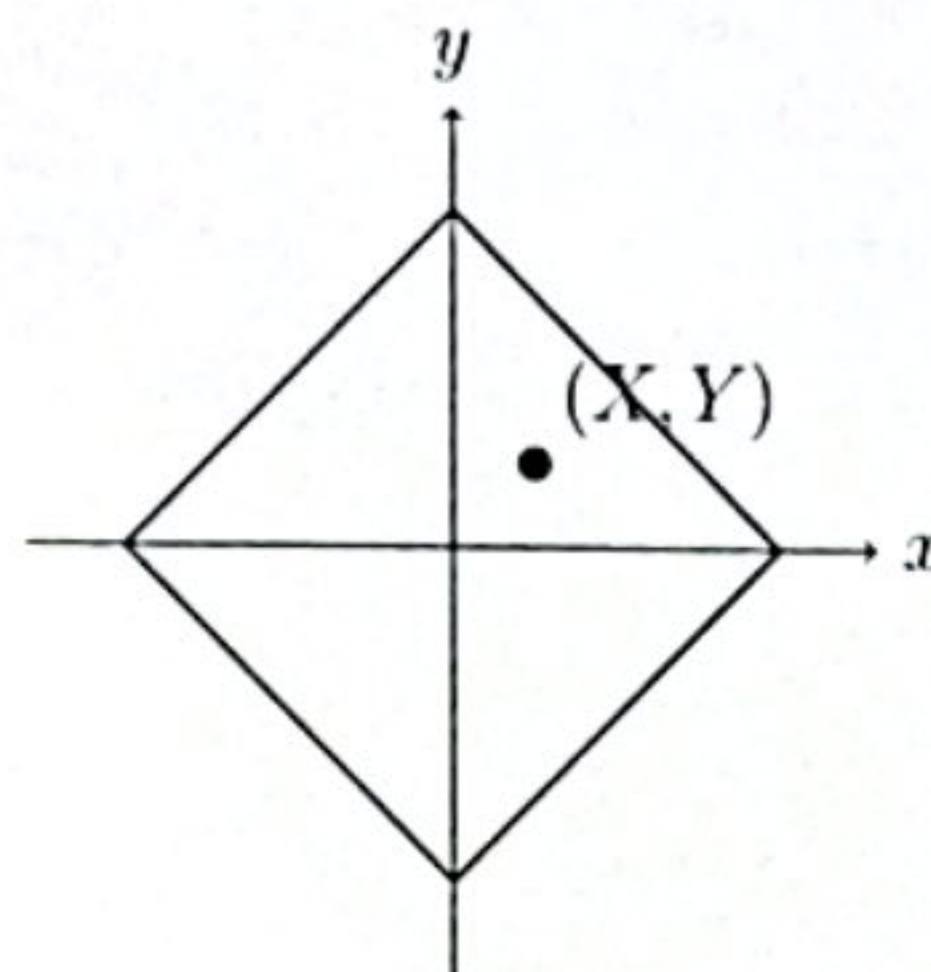
שאלה 7: יהי  $X_U \sim \text{Uni}\{0, \dots, 100\}$  ויהי  $X_D$  מ"מ בלתי תלוי ב- $X_U$  המקבל ערכים  $\{1, \dots, 100\}$  ובעל תוחלת  $E[X_D] = 17$ . חשבו את ההסתברות  $\Pr[X_D + X_U \leq 100]$ .

- (א)  $83/100$  (ב)  $17/100$  (ג)  $84/100$  (ד) אף אחד מהנ"ל

שאלה 8: יהיו  $X_1, X_2$  דגימות בלתי תלויות מהתפלגות  $G(p)$  עם  $p$  לא ידוע. התקבל כי  $X_1 + X_2 = 7$ . חשבו אומד MLE עבור  $p$ .

- (א)  $3/7$  (ב)  $3.5/7$  (ג)  $1/7$  (ד)  $2/7$

שאלה 9: נתון מעויין היחידה  $|x| + |y| \leq 1$ . נבחר נקודה אקראית אחידה בתוכו ונסמנה  $(X, Y)$ .



תהי  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$  מטריצת ה-COV של  $(X, Y)$ . מהי  $\det A$ ?

- (א)  $0.027$  (ב)  $0.083$  (ג)  $0.006$  (ד)  $0.062$

שאלה 10: נתון ריבוע, ועורכים את הניסוי הבא: נבחר נקודה אקראית בתוך הריבוע ונצייר ריבוע חדש באותו הגודל, אשר מרכזו הוא הנקודה שנבחרה. נחזור על הניסוי (בחירת נקודה בריבוע המקורי) עד אשר הריבוע המקורי יכוסה כולו בריבועים שנוצרו. מהי תוחלת מספר הצעדים הנדרשים לצורך כך?

- (א)  $7.67$  (ב)  $6.25$  (ג)  $8.33$  (ד) אף אחד מהנ"ל

